Cheatsheet AZ-305 — 10 · Backup, continuidad de negocio, DR y redes híbridas

1. Backup vs Site Recovery

	Azure Backup	Azure Site Recovery (ASR)
Qué es	Copias de seguridad en un Recovery Services vault	Replicación continua de VMs y failover orquestado
Protege contra	Corrupción, borrado, ransomware, pérdida de datos	Caída de datacenter / región (continuidad)
RPO	Horas (frecuencia de backup)	Minutos
RTO	Horas (restaurar)	Minutos (Recovery Plan)
Coste	Bajo	Bajo (sin VM activa en destino hasta el failover)
Cuándo	"recover the data", "retain N years"	"remain available", "RPO relajado + min cost", migración de VMs

- **SQL en VM, batch nocturno, RPO 24 h, RTO 15 min, regional, automatizado, min cost** → **ASR** (AG multi-región sería caro; backup no cumple RTO).
- **Cambiar de vault:** una VM solo puede estar en un vault → primero **Stop backup** en el vault origen.
- **Disaster recovery blade de la VM = ASR**, no Backup.

2. Agentes y componentes de Azure Backup

Componente	Qué protege	Cuándo
Extensión de backup de VM	VMs de Azure completas	VM ya en Azure; sin agente que instalar
MARS agent	Archivos y carpetas de servidores Windows (on-prem o Azure)	"specific files/folders", solución más simple
MABS (Azure Backup Server = DPM para Azure)	Apps completas: SQL Server, Exchange, SharePoint, VMs Hyper-V/VMware, bare-metal	"application-aware", "centralized backup of many on-prem servers"
DPM (System Center)	Igual que MABS, con licencia System Center	Ya tienen System Center
Backup de SQL en VM Azure	Bases de datos SQL con log backups cada 15 min	RPO 15 min para SQL en VM
Backup de Azure Files / Blobs / Disks / DBs PaaS	Recursos PaaS	Según recurso

- Retención larga (7 años, dos ubicaciones separadas) → vault con **GRS** + retención a largo plazo; alternativa histórica DPM + cinta.
- **Soft delete de backups** (14 días) y **Multi-user authorization con Resource Guard** contra ransomware.

3. Resource Guard y roles

Elemento	Detalle
Resource Guard	Recurso en **otra suscripción/tenant**; operaciones críticas del vault (deshabilitar soft delete, reducir retención, detener backup) exigen rol en él → separation of duties anti-ransomware
Contributor	Crear y gestionar el vault
Site Recovery Contributor	Habilitar replicación, gestionar jobs (no crea el vault)
Site Recovery Operator	Ejecutar failover / failback
Backup Contributor / Operator / Reader	Equivalentes para Backup

4. Storage: continuidad

- **GRS/RA-GRS** para región; **ZRS** para datacenter; failover deja la cuenta en **LRS** → reconfigurar GRS para failback.
- **Azure File Sync** para acceso continuo a archivos ante caída de sede (no es backup).
- **Immutable storage** protege contra borrado/modificación, no restaura.

5. Redes híbridas

Tecnología	Medio	Cifrado	Ancho de banda / SLA	Cuándo
Site-to-Site VPN	Internet	IPsec/IKE	Hasta ~10 Gbps (SKU), sin SLA de red	Oficinas ↔ Azure; **failover de ExpressRoute** ("must use Internet, no MPLS")
Point-to-Site VPN	Internet	SSTP/IKEv2/OpenVPN	Por cliente	Usuarios remotos; certificados (root público sube, cliente se queda) o Entra ID
ExpressRoute	Circuito privado (proveedor, MPLS)	**No cifra por defecto**; añadir IPsec sobre ER o **MACsec** (ER Direct)	Hasta 100 Gbps, SLA 99.95 %, **par redundante de conexiones cruzadas**	Privado, predecible, alto volumen
ExpressRoute Global Reach	Backbone Microsoft	—	—	Conectar sedes entre sí vía ER
VNet peering	Backbone	—	—	VNet ↔ VNet (regional/global); **no transitivo**; "Use remote gateways" para compartir gateway

Tecnología	Medio	Cifrado	Ancho de banda / SLA	Cuándo
Virtual WAN	Hubs gestionados	—	—	Multi-región, transitivo, P2S automático, ER (Standard)
Azure Bastion	—	TLS	—	RDP/SSH sin IP pública
NAT Gateway	—	—	—	Salida a Internet con IP fija

- **Gateway Subnet** obligatoria para VPN/ER gateways; Local Network Gateway representa la red on-prem.
- **Zone-redundant gateways** (AZ SKUs) para HA; VPN Gateway **active-active** para redundancia.
- **Subnet sizing:** Azure reserva **5 IPs**; /27 = 27 usables, /26 = 59, /25 = 123, /24 = 251. Nunca solapar con on-prem.
- **UDR con NVA/firewall como next hop** fuerza inspección; NVA único = punto de fallo → par de NVAs + ILB o Azure Firewall.
- **DNS:** Private DNS Zones para multi-VNet y private endpoints; zone privatelink.* por servicio.
- **Private Endpoint** (IP privada del servicio, bloquea público) vs **Service Endpoint** (subnet → servicio por backbone, IP pública se mantiene).

6. Seguridad de red

Servicio	Capa	Filtra por	Cuándo
NSG	4	IP, puerto, protocolo, service tags, ASGs	Subnet / NIC
Application Security Groups	4	Agrupan NICs para reglas NSG	Simplificar NSGs
Azure Firewall	4-7	IP, puerto, **FQDN**, tags, threat intel; Premium: TLS inspection, IDPS	Hub central, FQDN filtering
WAF (App Gateway / Front Door)	7	OWASP, bots, rate limit	Apps web
DDoS Protection	3-4	Volumétrico	IPs públicas
JIT VM access (Defender)	—	Abre puertos de gestión temporalmente	RDP/SSH bajo demanda
Network Watcher	—	Diagnóstico (IP flow verify, next hop, flow logs)	"allowed or denied"

7. Recuperación ante desastre por servicio (resumen cruzado)

Servicio	Mecanismo de DR con mínimo downtime	Mecanismo barato (datos)
VM	ASR	Backup
SQL en VM	AG asíncrono / Distributed AG	Backup + log shipping
Azure SQL DB	Auto-failover group	Geo-restore
Managed Instance	Auto-failover group	Geo-restore
MySQL/PostgreSQL Flexible	Read replica promocionada	Geo-redundant backup
Cosmos DB	Multi-region (writes o failover automático)	Backup continuo
Storage	RA-GRS / failover de cuenta	GRS + restaurar
App Service / AKS	Dos regiones + Front Door / Traffic Manager	Redeploy desde IaC
Key Vault	Replicado automáticamente a región emparejada	—

8. Árbol de decisión

```
¿Qué debe sobrevivir y con qué RPO/RTO?
├─ Solo datos, horas de RTO, min cost ..... Backup (vault GRS, retención)
├─ VM disponible en otra región, RPO minutos ..... ASR + Recovery Plan
├─ Archivos/carpetas de un servidor ..... MARS
├─ SQL/Exchange/Hyper-V on-prem centralizado ..... MABS
├─ Backups a prueba de admin comprometido ..... Resource Guard en otra suscripción
├─ Conexión privada on-prem, SLA, alto volumen ... ExpressRoute (+ IPsec si exigen cifrado)
├─ Failover de ExpressRoute por Internet ..... Site-to-Site VPN
├─ Oficinas nuevas sin requisitos especiales ..... Site-to-Site VPN
├─ VNet ↔ VNet ..... Peering (Virtual WAN si transitividad/multi-región)
└─ Tráfico inspeccionado por FQDN ..... Azure Firewall (secured hub) + UDRs
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"RPO 24 hours, RTO 15 min, regional, automated, min cost" (SQL VM)	Azure Site Recovery
"use RSV2 to protect VM2 (in RSV1), first step"	Stop backup en RSV1
"files and folders", "simplest"	MARS
"SQL Server / Exchange / SharePoint on-prem"	MABS
"ransomware" + "role in Sub2 first"	Resource Guard
"create and manage the vault"	Contributor
"ExpressRoute fails, use Internet, no MPLS"	Site-to-Site VPN
"private, redundant pair of cross connections"	ExpressRoute

Enunciado	Respuesta
"offices in two cities, new subscription"	Site-to-Site VPN
"encryption required over ExpressRoute"	IPsec over ER / MACsec
"30 VMs, on-prem 172.16.0.0/16, S2S VPN"	192.168.0.0/24
"force traffic through firewall between VNets"	UDRs con firewall como next hop
"packets allowed or denied"	Network Watcher
"RDP/SSH without public IP"	Bastion
"temporary management ports"	JIT VM access

10. Errores a evitar

1. Backup cuando piden RTO de minutos → ASR.
2. Configurar RSV2 sin detener antes el backup en RSV1.
3. Confundir la sección "Disaster recovery" (ASR) con Backup.
4. Asumir que ExpressRoute cifra.
5. Un segundo ExpressRoute como failover cuando prohíben MPLS → VPN.
6. Olvidar las 5 IPs reservadas al dimensionar subnets.
7. Peering como transitivo.